

Padaria Real: Sistema de Gestão de Estoque e Redução de Desperdício Alimentar

Débora Sigaud¹, Giovanna Guasch¹, Maria Clara de Oliveira¹, Pedro Teodoro Valadares¹

¹ Instituto de Ciências Exatas e Informática
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas)
Belo Horizonte – MG – Brasil

Resumo. *Este trabalho apresenta o desenvolvimento do Padaria Real, um sistema web criado para auxiliar padarias no controle de estoque, monitoramento da validade dos produtos e redução do desperdício alimentar. A solução permite registrar produtos, acompanhar quantidades disponíveis, calcular perdas financeiras e gerar indicadores de desperdício. O projeto foi desenvolvido com base na metodologia ágil Scrum, utilizando Java com Spring Boot no backend e tecnologias web no frontend. Como resultado, foi construída uma plataforma capaz de apoiar a tomada de decisão do gestor, promovendo maior eficiência operacional, redução de custos e alinhamento com práticas sustentáveis.*

1. Introdução

O desperdício de alimentos representa um dos principais desafios enfrentados por estabelecimentos do setor alimentício. Em padarias, o controle inadequado do estoque e da validade dos produtos pode gerar perdas financeiras significativas, além de impactos ambientais relacionados ao descarte de alimentos ainda próprios para consumo.

Nesse contexto, o uso de sistemas informatizados permite automatizar processos de controle, aumentar a precisão das informações e fornecer indicadores estratégicos para apoiar a gestão. Soluções tecnológicas desse tipo contribuem para a redução de desperdícios e para o uso mais eficiente dos recursos disponíveis.

O presente trabalho foi desenvolvido em parceria com uma padaria local, que identificou dificuldades no acompanhamento do estoque e na mensuração das perdas causadas por produtos vencidos ou não comercializados. A ausência de uma ferramenta centralizada dificultava a tomada de decisões e o planejamento de ações preventivas.

Diante desse cenário, foi proposto o desenvolvimento do sistema Padaria Real, uma plataforma web voltada ao gerenciamento de produtos, controle de validade e cálculo do impacto financeiro do desperdício alimentar.

2. Objetivo

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema web destinado a auxiliar padarias no gerenciamento de estoque, no controle da validade dos produtos e no monitoramento do desperdício alimentar, disponibilizando indicadores financeiros e operacionais que subsidiem o processo de tomada de decisão, contribuindo para a redução de perdas, para o aumento da eficiência operacional e para a adoção de práticas de gestão alinhadas aos princípios da sustentabilidade. Para o alcance desse propósito, pretende-se implementar funcionalidades que possibilitem o cadastro e o gerenciamento de empresas,

filiais, usuários, categorias e produtos, assegurando a organização estruturada e a integridade das informações do negócio. Ademais, busca-se desenvolver mecanismos para o controle do estoque e o acompanhamento da validade dos produtos, contemplando a emissão de notificações automáticas acerca de itens próximos ao vencimento, bem como o registro sistemático de desperdícios decorrentes de perdas e descartes. Pretende-se, ainda, disponibilizar relatórios gerenciais, painéis de visualização e indicadores quantitativos, tais como a taxa de desperdício e a estimativa das perdas financeiras, com vistas a apoiar o planejamento da produção e a tomada de decisões estratégicas. Por fim, objetiva-se conceber uma interface web responsiva, intuitiva e compatível com diferentes dispositivos, de modo a garantir a usabilidade do sistema pelos distintos perfis de usuários, incluindo administradores, gerentes e funcionários.

3. Justificativa

O desperdício de alimentos é um problema recorrente no setor alimentício e representa impactos significativos tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental. Em padarias, a produção diária de itens perecíveis exige um controle rigoroso do estoque, da validade e do volume produzido, pois pequenas falhas nesses processos podem resultar em perdas financeiras consideráveis e no descarte desnecessário de alimentos ainda adequados ao consumo.

Muitos estabelecimentos de pequeno e médio porte realizam esse controle de forma manual ou por meio de planilhas dispersas, o que dificulta a consolidação das informações e compromete a precisão dos dados utilizados na gestão. A ausência de indicadores confiáveis impede que os gestores identifiquem padrões de desperdício, avaliem o impacto financeiro das perdas e planejem adequadamente a produção com base na demanda real.

Nesse contexto, o desenvolvimento do sistema Padaria Real surge como uma solução tecnológica capaz de centralizar informações sobre produtos, categorias, estoque, validade e descarte, automatizando tarefas operacionais e fornecendo dados estratégicos para o negócio. A utilização de dashboards, relatórios e notificações de vencimento permite maior controle sobre os processos e contribui para decisões mais assertivas.

Além dos benefícios operacionais e financeiros, o projeto possui relevância ambiental e social, pois incentiva a redução do desperdício alimentar e o uso mais consciente dos recursos. Essa proposta está alinhada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 12 da Organização das Nações Unidas, que promove padrões responsáveis de consumo e produção.

Sob a perspectiva acadêmica, o projeto possibilita a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso de Engenharia de Software, abrangendo levantamento de requisitos, modelagem de sistemas, desenvolvimento web, banco de dados, testes e metodologias ágeis. Dessa forma, o trabalho contribui simultaneamente para a formação dos estudantes e para a oferta de uma solução concreta a uma necessidade real da comunidade.

4. Metodologia

O projeto foi conduzido utilizando a metodologia ágil Scrum, que organiza o desenvolvimento em ciclos curtos denominados sprints. Cada sprint contemplou etapas de planeja-

mento, implementação, testes e validação das funcionalidades desenvolvidas.

A arquitetura da aplicação foi dividida em frontend e backend. O backend foi desenvolvido em Java com o framework Spring Boot, responsável pelas regras de negócio e pela disponibilização de uma API REST. O frontend foi implementado com tecnologias web e React para proporcionar uma interface intuitiva e responsiva. O versionamento do código foi realizado com Git e o repositório foi hospedado no GitHub Classroom.

4.1. Sprint 1

A primeira sprint foi dedicada às atividades de iniciação do projeto e levantamento de requisitos. Foram realizadas reuniões com o cliente para compreender os principais problemas enfrentados no controle de estoque e no gerenciamento do desperdício alimentar. A partir dessas reuniões, foram identificadas as necessidades do negócio, definidos os requisitos funcionais e não funcionais e estabelecido o escopo inicial da solução.

Além disso, foram produzidos os principais artefatos de análise e modelagem, incluindo diagramas de casos de uso, modelo entidade-relacionamento, protótipos de interface (wireframes) e documentação inicial do projeto. Também foram definidas as tecnologias a serem utilizadas, a arquitetura geral da aplicação e a organização das atividades no ambiente de desenvolvimento.

4.2. Sprint 2

Na segunda sprint foi iniciada a implementação da estrutura base do sistema. Foram desenvolvidos os componentes fundamentais da aplicação, incluindo a configuração do backend em Spring Boot, a estrutura inicial do banco de dados e a integração entre frontend e backend.

Nessa etapa foram implementadas funcionalidades relacionadas ao cadastro e gerenciamento de produtos, categorias, usuários e demais entidades essenciais ao funcionamento da plataforma. Também foram realizados testes iniciais para validação das operações de cadastro, consulta, edição e exclusão de registros, garantindo a integridade dos dados armazenados.

4.3. Sprint 3

A terceira sprint concentrou-se na implementação das funcionalidades diretamente relacionadas ao controle de estoque e à redução do desperdício alimentar. Foram desenvolvidos mecanismos para registro e monitoramento das quantidades disponíveis, controle de validade dos produtos e acompanhamento de itens próximos ao vencimento.

Além disso, foram implementadas funcionalidades para registro de perdas e descartes, cálculo da taxa de desperdício e estimativa do impacto financeiro causado pelos produtos não comercializados. Paralelamente, foram realizados refinamentos na interface do usuário, correções de erros identificados durante os testes e melhorias de desempenho e usabilidade da aplicação.

4.4. Sprint 4

Na quarta sprint foi realizada a consolidação das funcionalidades desenvolvidas e a validação do sistema junto ao cliente. Foram apresentadas as principais telas da aplicação e coletados feedbacks para adequação da solução às necessidades reais da padaria.

Durante essa etapa foram implementadas melhorias relacionadas à experiência do usuário, incluindo a tela de perfil, o gerenciamento de filiais e os mecanismos de filtragem e organização de produtos e categorias. Também foram realizados testes de integração entre os módulos do sistema, correções de inconsistências identificadas durante a validação e ajustes na interface para garantir maior facilidade de uso.

Ao final da sprint, a aplicação encontrava-se funcionalmente completa, contemplando os requisitos inicialmente definidos e preparada para a etapa final de documentação e entrega.

4.5. Sprint 5

A quinta sprint foi destinada à finalização do projeto, elaboração da documentação técnica e preparação dos materiais de apresentação. Foram realizadas revisões gerais do código-fonte, testes finais de validação e correção de eventuais falhas identificadas durante o uso da aplicação.

Também foram produzidos os artefatos necessários para a entrega acadêmica, incluindo relatório técnico, apresentação do projeto, vídeo demonstrativo e atualização da documentação do sistema. Por fim, foi realizada a homologação da solução junto ao cliente, confirmando que as funcionalidades implementadas atendiam aos objetivos definidos no início do projeto.

5. Resultados

O principal resultado do projeto foi a implementação de uma plataforma web funcional para gerenciamento de estoque e desperdício em padarias.

Entre as funcionalidades desenvolvidas destacam-se:

- Cadastro e edição de produtos;
- Controle de quantidade em estoque e no balcão;
- Registro de datas de validade;
- Alertas para produtos próximos do vencimento;
- Cálculo da taxa de desperdício;
- Estimativa da perda financeira;
- Painel com indicadores gerenciais.

5.1. Requisitos Funcionais

Tabela 1. Principais requisitos funcionais do sistema

Código	Descrição
RF01	Permitir o cadastro de produtos.
RF02	Registrar quantidades em estoque e no balcão.
RF03	Controlar datas de validade.
RF04	Emitir alertas de vencimento próximo.
RF05	Registrar produtos descartados.
RF06	Calcular a taxa de desperdício.
RF07	Calcular a perda financeira associada.
RF08	Exibir indicadores em painel gerencial.

5.2. Diagramas e Modelagem

A Figura 1 apresenta o diagrama de casos de uso do sistema.

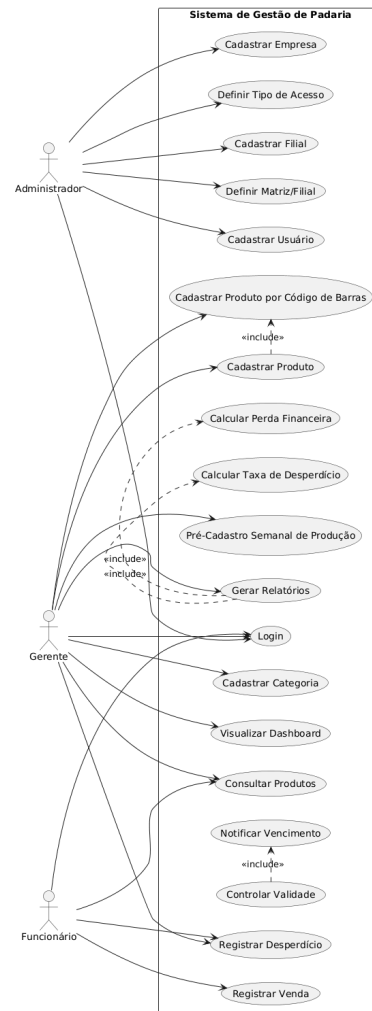


Figura 1. Diagrama de Casos de Uso

A Figura 2 apresenta o diagrama lógico.

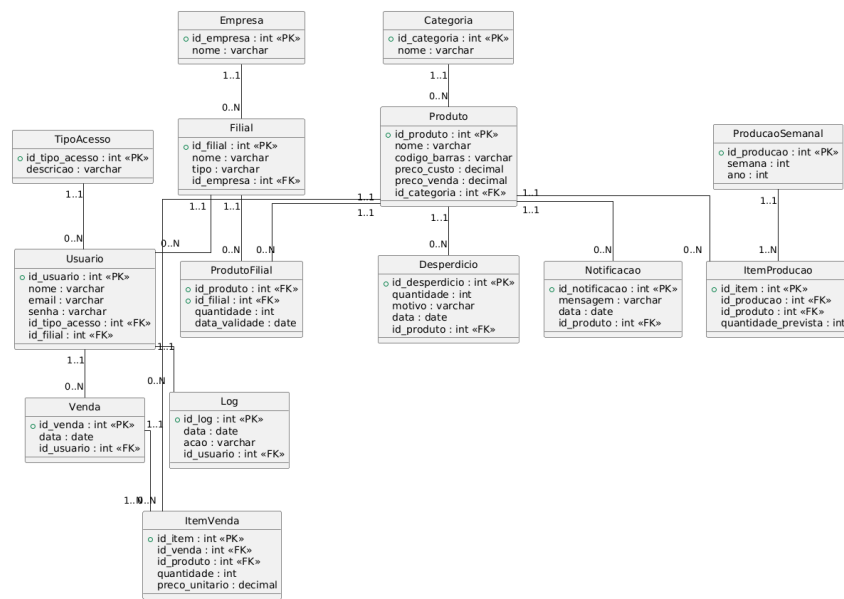


Figura 2. Modelo lógico

5.3. Principais Telas

A Figura 3 mostra a tela principal do sistema.



dashboard.png

Figura 3. Dashboard do sistema

A Figura 4 apresenta a tela de cadastro de produtos.



Figura 4. Tela de cadastro de produtos

Protótipo no Figma:

Link do vídeo:

Link do repositório:

<https://github.com/pmg-es-2026-1-ti4-3170100-padaria-real>

Link da apresentação:

6. Conclusões e Trabalhos Futuros

O objetivo deste trabalho foi desenvolver um sistema web para apoiar padarias no controle de estoque e na redução do desperdício alimentar. Os resultados demonstraram que a solução é capaz de centralizar informações relevantes, gerar indicadores estratégicos e auxiliar o gestor na tomada de decisões.

Além dos benefícios operacionais e financeiros, o projeto contribui para práticas sustentáveis ao incentivar o uso consciente dos recursos e a redução do descarte de alimentos.

Como trabalhos futuros, pretende-se implementar relatórios avançados, envio automático de notificações, integração com sistemas de vendas e funcionalidades de previsão de demanda com base em dados históricos.

Referências